الأعداد الأوّلية

الدرس 1-2
صفحات الكتاب 19–25

💡 **فكرة الدرس:** العدد **الأوّلي** له عاملان فقط (١ ونفسه). كل عدد غير أوّلي يُكتب في صورة **ناتج ضرب عوامله الأوّلية**، ومنها نجد (م م ص) و(ع م ك) بسهولة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميّز الأعداد الأوّلية وغير الأوّلية
- أحلّل العدد إلى عوامله الأوّلية
- أجد (م م ص) و(ع م ك)
- أطبّق قواعد قابلية القسمة

📖 مفردات الدرس

العدد الأوّلي Prime number	**العامل الأوّلي** Prime factor	**شجرة العوامل** Factor tree
المضاعف المشترك الأصغر LCM	**العامل المشترك الأكبر** HCF	**قابلية القسمة** Divisibility

العدد الأوّلي وغربال إراتوستينس

- **الأوّلي:** عدد كامل أكبر من ١ له عاملان فقط: ١ والعدد نفسه.
- **غير الأوّلي:** له أكثر من عاملين، مثل ٤، ٦، ٩.
- الغربال: اشطب ١، ثم ضع دائرة حول ٢ واشطب مضاعفاته، ثم ٣ ... حتى ١٠٠.
- الأعداد الأوّلية حتى ٣٠: ٢، ٣، ٥، ٧، ١١، ١٣، ١٧، ١٩، ٢٣، ٢٩

التحليل إلى العوامل الأوّلية

- **العامل الأوّلي:** عامل للعدد وهو عدد أوّلي.
- **طريقة الشجرة:** جزّئ العدد إلى عاملين، وضع دائرة حول كل عامل أوّلي، واستمر حتى تنتهي الفروع بأعداد أوّلية.
- **طريقة القسمة:** اقسم على أصغر عدد أوّلي يقسم العدد، واستمر حتى يصبح الناتج ١.
- اكتب العوامل بالترتيب التصاعدي: ٣٦ = ٢ × ٢ × ٣ × ٣

المضاعف المشترك الأصغر (م م ص)

- أصغر عدد يكون مضاعفًا مشتركًا لعددين أو أكثر.
- **بالقوائم:** اكتب مضاعفات كل عدد واختر أول مضاعف مشترك.
- **بالعوامل الأوّلية:** خذ كل العوامل لأحد العددين وأضِف غير المشتركة من الآخر، ثم اضرب.

العامل المشترك الأكبر (ع م ك)

- أكبر عدد يقسم عددين أو أكثر بدون باقٍ.
- **بالقوائم:** اكتب عوامل كل عدد واختر أكبر عامل مشترك.
- **بالعوامل الأوّلية:** اضرب العوامل الأوّلية المشتركة فقط.

قواعد قابلية القسمة

قواعد مهمة

- العدد ٢ هو العدد الأوّلي الزوجي الوحيد.
- العدد ١ ليس أوّليًّا وليس غير أوّلي.
- (م م ص) يستخدم في مسائل «التكرار والالتقاء مرة أخرى».
- (ع م ك) يستخدم في مسائل «التقسيم إلى مجموعات متساوية بأكبر عدد».

✏️ أمثلة محلولة

اكتب ٤٨ في صورة ناتج ضرب عوامله الأوّلية

١. ٤٨ ÷ ٢ = ٢٤ ، ٢٤ ÷ ٢ = ١٢ ، ١٢ ÷ ٢ = ٦ ، ٦ ÷ ٢ = ٣ ، ٣ ÷ ٣ = ١

الحل: ٤٨ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣

أوجد (م م ص) للعددين ٧٢ و ١٢٠

١. ٧٢ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٣

٢. ١٢٠ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٥

٣. نأخذ عوامل ٧٢ ونضيف العامل غير المشترك ٥: ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٣ × ٥

الحل: ٣٦٠

أوجد (ع م ك) للعددين ١٦٨ و ١٨٠

١. ١٦٨ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٧

٢. ١٨٠ = ٢ × ٢ × ٣ × ٣ × ٥

٣. العوامل المشتركة: ٢ × ٢ × ٣

الحل: ١٢

⚠️ انتبه من الخطأ

- اعتبار ٩ أو ١٥ أو ٢١ أعدادًا أوّلية لأنها فردية.
- ضرب كل العوامل عند حساب (ع م ك) بدل المشتركة فقط.
- التوقف في الشجرة قبل أن تصبح كل الفروع أوّلية.

✅ أختبر نفسي

١. هل ١٤٩ عدد أوّلي؟

٢. (م م ص) للعددين ٤ و ٧؟

٣. (ع م ك) للعددين ٨ و ٢٤؟

الإجابات: (1) نعم ، (2) ٢٨ ، (3) ٨